BÀI TẬP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI MBSE/SYSML

Dưới đây là các đề tài tiểu luận kết thúc học phần Phân tích Thiết kế Hệ thống Nâng cao sử dụng MBSE/SysML. Danh sách được phân loại theo các nhóm hệ thống thực tế kèm theo định hướng phạm vi để dễ dàng đưa vào báo cáo.

1. Nhóm Hệ thống IoT & Đô thị Thông minh (Smart City & IoT)

- **Hệ thống Giám sát & Báo động Ngập lụt Đô thị Thông minh**
  - *Phạm vi MBSE:* Mô hình hóa mạng lưới cảm biến mực nước, trạm bơm tự động và cổng kết nối Cloud. Tập trung vào việc mô tả Sequence Diagram cho kịch bản cảnh báo khẩn cấp và Parametric Diagram tính toán công suất xả của trạm bơm theo lưu lượng mưa.
- **Hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe Thông minh trong Tòa nhà Cao tầng**
  - *Phạm vi MBSE:* Quản lý vòng đời xe vào/ra, đặt chỗ qua ứng dụng di động, điều hướng cảm biến siêu âm. Sử dụng State Machine Diagram mô tả trạng thái từng ô đỗ và Activity Diagram phân tích luồng thanh toán tự động.
- **Hệ thống Thu gom Rác thải Tự động dựa trên Cảm biến Đầy (Smart Waste Management)**
  - *Phạm vi MBSE:* Mô hình hóa luồng thu thập dữ liệu từ thùng rác thông minh, tối ưu hóa tuyến tính đường đi của xe thu gom. Dùng Requirement Diagram để truy xuất nguồn gốc các yêu cầu tiết kiệm năng lượng và tối ưu nhiên liệu.

2. Nhóm Hệ thống Tự động hóa & Ô tô / Phương tiện (Automotive & Automation)

- **Hệ thống Hỗ trợ Phanh Khẩn cấp Tự động trên Ô tô (Autonomous Emergency Braking - AEB)**
  - *Phạm vi MBSE:* Mô hình hóa kết hợp Cảm biến Radar/LiDAR, Bộ xử lý trung tâm ECU và Hệ thống phanh thủy lực. Sử dụng Parametric Diagram để mô hình hóa quãng đường phanh an toàn theo vận tốc và điều kiện thời tiết.
- **Hệ thống Kiểm soát Hành trình Thích ứng (Adaptive Cruise Control - ACC)**
  - *Phạm vi MBSE:* Phân tích tương tác giữa xe chủ và phương tiện phía trước. Sử dụng State Machine Diagram mô tả các chế độ: *Speed Control, Distance Control, Emergency Stop*, và Internal Block Diagram (IBD) mô tả giao tiếp CAN Bus.
- **Hệ thống Đổi Pin Tự động cho Xe Máy Điện (Battery Swapping Station)**
  - *Phạm vi MBSE:* Thiết kế luồng cơ khí gắp pin, xác thực tài khoản người dùng và quản lý sạc an toàn. Đẩy mạnh việc lập Ma trận Cấp phát (Allocation Matrix) giữa chức năng phần mềm và cơ cấu chấp hành phần cứng.

3. Nhóm Hệ thống Y tế & Chăm sóc Sức khỏe (Healthcare Systems)

- **Hệ thống Bơm Insulin Tự động Theo dõi Đường huyết Liên tục (Automated Insulin Delivery)**
  - *Phạm vi MBSE:* Yêu cầu độ tin cậy và an toàn nghiêm ngặt. Tập trung mô hình hóa Activity Diagram cho luồng tính toán liều lượng Insulin dựa trên chỉ số CGM, và Requirement Diagram quản lý các yêu cầu chuẩn an toàn y tế.

- **Hệ thống Giám sát & Cảnh báo Sức khỏe Bệnh nhân Tự xa (Remote Patient Monitoring)**
    - *Phạm vi MBSE:* Mô hình hóa các thiết bị đeo (wearable devices), trạm nhận dữ liệu tại nhà và Cloud bệnh viện. Xây dựng Sequence Diagram cho luồng phát hiện nhịp tim bất thường và tự động gọi cấp cứu.

4. Nhóm Hệ thống Năng lượng & Công nghiệp (Energy & Industrial Systems)

- **Hệ thống Giám sát & Tối ưu Năng lượng Mặt trời cho Tòa nhà (Smart Solar Microgrid)**
    - *Phạm vi MBSE:* Điều phối nguồn điện giữa Tấm pin Mặt trời, Pin lưu trữ (Battery Storage) và Điền lưới quốc gia. Sử dụng Parametric Diagram tính toán hiệu suất chuyển đổi năng lượng và cân bằng tải.
- **Hệ thống Chữa cháy Tự động trong Nhà kho Thông minh (Warehouse Fire Suppression)**
    - *Phạm vi MBSE:* Mở rộng từ bài toán báo cháy tiêu chuẩn sang môi trường nhà kho: tự động ngắt nguồn điện khu vực, điều hướng Robot AGV sơ tán hàng hóa, và kích hoạt hệ thống phun khí CO2/FM200.

Cấu trúc Chuẩn cho một Bài Tiểu luận MBSE/SysML

1. **Lời mở đầu & Phát biểu Bài toán:** Lý do chọn đề tài, phạm vi hệ thống (System Boundary) và các Actor liên quan.
2. **Phân tích Yêu cầu (Requirements Analysis):**
    - Xây dựng Requirement Diagram (SYS, FUNC, NFR).
    - Xây dựng Use Case Diagram.
3. **Mô hình hóa Hành vi (Behavior Modeling):**
    - Activity Diagrams cho các luồng nghiệp vụ chính.
    - Sequence Diagrams cho tương tác giữa các phần tử.
    - State Machine Diagrams cho các khối điều khiển trung tâm.
4. **Mô hình hóa Cấu trúc (Structural Modeling):**
    - Block Definition Diagram (BDD) phân rã hệ thống.
    - Internal Block Diagram (IBD) mô tả kết nối tín hiệu/điện năng giữa các Port.
5. **Mô hình hóa Tham số (Parametric Modeling):** Xây dựng phương trình ràng buộc tính toán (năng lượng, thời gian đáp ứng, hoặc công suất).
6. **Ma trận Truy xuất & Cấp phát:**
    - Requirements Traceability Matrix (RTM).
    - Allocation Matrix (Activity to Block).
7. **Mô phỏng/Thực thi (Simulation / Code Generation):** Kiểm chứng mô hình bằng mã nguồn (Python/Java/C++) hoặc công cụ mô phỏng SysML (Cameo, Enterprise Architect, Rhapsody).

Bạn có muốn chọn một trong các đề tài trên để tôi lập dàn ý chi tiết và các biểu đồ mẫu SysML không?
Có